



Phycocarbon

**Mastering Relational and Non-Relational Database
2026**

EQUIPE

NOME COMPLETO	REGISTRO DE MATRÍCULA
Alexander Dennis Isidro	RM565554
Arthur Brito da Silva	RM562085
Kelson Zhang	RM563748
Luiz Felipe Flosi	RM563197
Pedro Henrique Brum Lopes	RM561780

SUMÁRIO

1. Introdução
2. Problema Abordado
3. Justificativa da Solução
4. Objetivos da Solução
5. Visão Geral do Projeto
6. Contexto do Ecossistema
7. Tecnologias Utilizadas
8. Arquitetura do Banco de Dados
9. Modelagem Relacional e Normalização
10. Dicionário de Dados
11. Índices e Performance
12. Triggers Automáticos
13. Componentes PL/SQL Avançados
14. DML — Dados de Seed
15. Como Executar
16. Credenciais de Demonstração
17. Segurança
18. Relação com o Tema da Global Solution
19. Impacto Sustentável
20. Conclusão

1. INTRODUÇÃO

As mudanças climáticas representam um dos maiores desafios ambientais, econômicos e sociais do século XXI. O aumento da emissão de gases do efeito estufa, especialmente o dióxido de carbono (CO₂), vem intensificando fenômenos climáticos extremos, comprometendo a biodiversidade e impactando diretamente cadeias produtivas em todo o mundo.

Nesse contexto, surgem iniciativas voltadas à captura de carbono e à produção sustentável de biomassa, entre elas o cultivo de microalgas. As microalgas apresentam alta capacidade de absorção de CO₂, crescimento acelerado e potencial para aplicações industriais, energéticas e ambientais.

O PHYCOCARBON é uma plataforma de bioeconomia end-to-end que conecta fazendas de microalgas, dispositivos IoT, satélites da NASA, modelos de inteligência artificial e um marketplace B2B certificado de biomassa e créditos de carbono. A camada de banco de dados — objeto desta entrega — é o alicerce de toda a plataforma, responsável pela persistência, integridade e inteligência dos dados.

2. PROBLEMA ABORDADO

O cultivo industrial de microalgas apresenta elevada complexidade operacional, dependendo de diversas variáveis ambientais para garantir sua eficiência biológica.

Falta de monitoramento em tempo real

Grande parte dos sistemas agrícolas ainda opera de forma manual, impossibilitando respostas rápidas diante de falhas operacionais.

Baixa rastreabilidade ambiental

Empresas enfrentam dificuldades para validar créditos de carbono e garantir transparência nos processos de auditoria — lacuna diretamente endereçada pela constraint UNIQUE no campo hash_auditoria da TB_CREDITO_CARBONO.

Ausência de integração dos dados

Dados ambientais, orbitais, operacionais e produtivos costumam ficar dispersos. O modelo relacional do PHYCOCARBON centraliza tudo em 13 tabelas normalizadas em 3FN.

Dificuldade de escalar o monitoramento IoT

A série temporal de leituras de sensores (TB_METRICAS_TANQUE) utiliza sequence com CACHE 100 e índice composto (id_tanque, dt_leitura DESC) para suportar alto volume de inserções contínuas via MQTT.

3. JUSTIFICATIVA DA SOLUÇÃO

O Phycocarbon Database foi projetado para suprir as limitações de persistência, rastreabilidade e inteligência de dados do setor de bioeconomia sustentável.

A modelagem relacional em Oracle Database 21c foi escolhida por oferecer:

- Suporte robusto a PL/SQL avançado (procedures, functions, packages, triggers);
- Garantias ACID para transações do marketplace B2B;
- Capacidade de séries temporais de alta frequência (métricas IoT);
- Constraints declarativas que implementam regras de negócio diretamente no banco;
- Integração nativa com a API Java Spring Boot via JPA/Hibernate.

O projeto se alinha diretamente com os ODS da ONU:

- **ODS 9** – Indústria, Inovação e Infraestrutura
- **ODS 12** – Consumo e Produção Responsáveis
- **ODS 13** – Ação Contra a Mudança Global do Clima

4. OBJETIVOS DA SOLUÇÃO

4.1 Objetivo Geral

Implementar a camada de persistência relacional da plataforma Phycocarbon em Oracle Database 21c, garantindo integridade dos dados, performance de consultas, segurança e suporte a todos os domínios de negócio da plataforma.

4.2 Objetivos Específicos

- Modelar 13 tabelas em 3ª Forma Normal (3FN);
- Criar 13 sequences e 13 triggers de IDs automáticos;
- Implementar 22 índices de performance estratégicos;
- Desenvolver componentes PL/SQL avançados (blocos, cursores, function, procedure, trigger e package);
- Popular o banco com dados de seed realistas para demonstração;
- Garantir rastreabilidade dos créditos de carbono via hash criptográfico único;
- Implementar boas práticas de segurança no banco de dados.

5. VISÃO GERAL DO PROJETO

O PHYCOCARBON Database é a camada de persistência de uma plataforma composta por quatro repositórios integrados:

- App Mobile (React Native + Expo + TypeScript) — interface dos operadores e investidores;
- API Java Spring Boot — regras de negócio, autenticação JWT, marketplace e créditos;
- API .NET — telemetria IoT, alertas, comandos MQTT e previsões de IA;
- Oracle Database 21c — este repositório — toda a persistência relacional da plataforma.

A camada de banco de dados suporta diretamente a API Java (operações de negócio), a API .NET (ingestão de telemetria IoT e alertas) e indiretamente o App Mobile (consumindo dados via APIs).

6. CONTEXTO DO ECOSSISTEMA

A tabela abaixo apresenta todas as camadas da plataforma e sua relação com o banco de dados:

Camada	Repositório	Descrição
Mobile	gs1-mobile-application	App React Native (Expo + TypeScript)
Backend Java	gs1-java-api	API Spring Boot — negócio e autenticação
Backend .NET	gs1-dotnet-api	API .NET — IoT, telemetria e IA
Database	gs1-database	Oracle Database — este repositório

7. TECNOLOGIAS UTILIZADAS

Tecnologia	Versão	Uso
Oracle Database	21c+	Banco relacional principal
PL/SQL	Oracle 21c	Procedures, Functions, Triggers, Package, Cursores
SQL*Plus / SQLcl	—	Execução dos scripts DDL/DML/PL/SQL

8. ARQUITETURA DO BANCO DE DADOS

O banco é composto por 13 tabelas organizadas em domínios funcionais:

Domínio de Identidade

TB_PERFIL → TB_USUARIO: controla perfis de acesso e autenticação.

Domínio de Operações

TB_FAZENDA → TB_TANQUE → TB_DISPOSITIVO_IOT →
TB_METRICAS_TANQUE → TB_ALERTA_CRITICO: cadeia de monitoramento IoT.

Domínio de Dados Orbitais

TB_DADO_ORBITAL e TB_DADO_ORBITAL_BR: integração com NASA POWER, Copernicus, INPE e GOES-16.

Domínio de Inteligência Artificial

TB_PREVISOES_IA: previsões de biomassa alimentadas por dados orbitais e métricas dos tanques.

Domínio de Marketplace

TB_LOTE_BIOMASSA → TB_CREDITO_CARBONO →

TB_TRANSACAO_MARKETPLACE: ciclo completo de negociação B2B.

9. MODELAGEM RELACIONAL E NORMALIZAÇÃO

Toda a modelagem foi desenvolvida na 3ª Forma Normal (3FN):

- 1FN: todos os atributos são atômicos, sem grupos repetidos;
- 2FN: nenhum atributo não-chave depende parcialmente de uma chave composta;
- 3FN: nenhum atributo não-chave depende transitivamente de outro atributo não-chave.

A tabela abaixo apresenta as 13 entidades do modelo:

Tabela	Entidade / Finalidade
TB_PERFIL	Perfis de acesso (ADMIN, OPERADOR_CAMPO, INVESTIDOR, COMPRADOR_B2B)
TB_USUARIO	Usuários cadastrados na plataforma
TB_FAZENDA	Fazendas biológicas de cultivo de microalgas
TB_TANQUE	Tanques/biofotorreatores com parâmetros ideais por espécie
TB_DISPOSITIVO_IOT	Dispositivos ESP32 instalados nos tanques
TB_METRICAS_TANQUE	Série temporal de leituras IoT dos sensores
TB_ALERTA_CRITICO	Alertas automáticos por desvio de métricas
TB_DADO_ORBITAL	Dados de radiação e clima via NASA POWER, Copernicus, INPE, GOES-16
TB_DADO_ORBITAL_BR	Dados meteorológicos de estações INMET brasileiras
TB_PREVISOES_IA	Previsões de produção de biomassa geradas pelo motor de IA
TB_LOTE_BIOMASSA	Lotes de biomassa colhidos disponíveis no marketplace B2B
TB_CREDITO_CARBONO	Créditos de carbono com hash de auditoria único
TB_TRANSACAO_MARKETPLACE	Registro de compras e vendas no marketplace B2B

10. DICIONÁRIO DE DADOS

A seguir estão descritos os campos principais de cada entidade do modelo relacional.

TB_PERFIL — Perfis de acesso

- id_perfil: NUMBER(5), PK — identificador do perfil;
- nome_perfil: VARCHAR2(30), UNIQUE — ADMIN, OPERADOR_CAMPO, INVESTIDOR, COMPRADOR_B2B;
- descricao: VARCHAR2(200) — descrição do perfil;
- criado_em / atualizado_em: TIMESTAMP DEFAULT SYSTIMESTAMP.

TB_USUARIO — Usuários da plataforma

- id_usuario: NUMBER(10), PK;
- id_perfil: FK → TB_PERFIL;
- email: VARCHAR2(150), UNIQUE, CHECK (LIKE '%@%.%');
- senha_hash: VARCHAR2(255) — hash BCrypt gerado pela API Java;
- status: CHAR(1) — A (Ativo), I (Inativo), B (Bloqueado).

TB_FAZENDA — Fazendas de microalgas

- id_fazenda: NUMBER(10), PK;
- id_usuario_responsavel: FK → TB_USUARIO;
- latitude / longitude: NUMBER com CHECK (-90 a 90) e (-180 a 180);
- status: VARCHAR2(10) — ATIVA, INATIVA, SUSPENSA.

TB_TANQUE — Biofotorreatores

- tipo_alga: espécie cultivada (Chlorella, Spirulina, Nannochloropsis etc.);
- ph_min / ph_max: CHECK (0–14, min < max);
- temperatura_min / max: CHECK (min < max);
- status: ATIVO, INATIVO, MANUTENCAO, COLHEITA.

TB_DISPOSITIVO_IOT — Dispositivos ESP32

- codigo_serie: VARCHAR2(50) UNIQUE — número de série do hardware;
- topico_mqtt: VARCHAR2(200) UNIQUE — tópico MQTT por dispositivo;
- ativo: CHAR(1) — S (ativo) ou N (inativo).

TB_METRICAS_TANQUE — Leituras IoT

- ph: NUMBER(5,2), CHECK (0–14);
- temperatura: NUMBER(6,2), CHECK (-10 a 100);
- turbidez: NUMBER(8,3), CHECK (>= 0) — em NTU;
- luminosidade: NUMBER(10,2), CHECK (>= 0) — em lux;
- payload_original: VARCHAR2(4000) — JSON bruto do ESP32 via MQTT.

TB_ALERTA_CRITICO — Alertas automáticos

- tipo_alerta: PH_CRITICO, PH_ALTO, PH_BAIXO, TEMPERATURA_ALTA, TEMPERATURA_BAIXA, TURBIDEZ_FORA_PADRAO, LUMINOSIDADE_BAIXA;
- severidade: BAIXA, MEDIA, ALTA, CRITICA;
- status: ABERTO, EM_ANALISE, RESOLVIDO, IGNORADO.

TB_DADO_ORBITAL — Dados NASA/Copernicus/INPE/GOES-16

- fonte: NASA_POWER, COPENICUS, INPE, GOES_16, OPEN_METEO, ERA5_ARCHIVE;
- irradiancia_par: NUMBER(8,3), CHECK (≥ 0) — em $\mu\text{mol}/\text{m}^2/\text{s}$;
- nebulosidade: NUMBER(5,2), CHECK (0–100) — percentual de cobertura de nuvens.

TB_PREVISOES_IA — Previsões de biomassa

- biomassa_g_l: NUMBER(8,4), CHECK (> 0) — em g/L;
- dt_pico_previsto: CHECK ($\geq dt_previsao$);
- confianca_pct: NUMBER(5,2), CHECK (0–100) — confiança do modelo em %;
- modelo_utilizado: identificação do modelo de IA usado.

TB_CREDITO_CARBONO — Créditos de CO₂

- co2_toneladas: NUMBER(10,4), CHECK (> 0);
- hash_auditoria: VARCHAR2(64) UNIQUE — hash SHA-256 para rastreabilidade imutável;
- status: GERADO, VALIDADO, DISPONIVEL, VENDIDO, CANCELADO.

TB_TRANSACAO_MARKETPLACE — Compras e vendas

- tipo_transacao: COMPRA_BIOMASSA ou COMPRA_CREDITO_CARBONO;
- status: PENDENTE, CONFIRMADA, CANCELADA, ESTORNADA;

Constraint CK_TRANSACAO_OBJETO: cada transação pertence exclusivamente a um lote OU a um crédito — nunca ambos e nunca nenhum.

11. ÍNDICES E PERFORMANCE

O banco possui 22 índices estratégicos além das PKs e UQs. O destaque é o IDX_METRICA_TANQUE_DT — índice composto em (id_tanque, dt_leitura DESC) — que otimiza a consulta mais crítica da plataforma: as últimas leituras IoT por tanque exibidas no dashboard em tempo real.

Índice	Tabela	Colunas	Justificativa
--------	--------	---------	---------------

IDX_USUARIO_PERFIL	TB_USUARIO	(id_perfil)	Filtro de usuários por perfil
IDX_FAZENDA_RESPONS AVEL	TB_FAZENDA	(id_usuario_respon savel)	Fazendas por operador
IDX_FAZENDA_UF	TB_FAZENDA	(uf)	Filtro geográfico por estado
IDX_TANQUE_FAZENDA	TB_TANQUE	(id_fazenda)	Tanques por fazenda
IDX_TANQUE_STATUS	TB_TANQUE	(status)	Tanques ativos/manutenção
IDX_DISPOSITIVO_TANQU E	TB_DISPOSITIVO_IOT	(id_tanque)	Dispositivos por tanque
IDX_METRICA_TANQUE_D T	TB_METRICAS_TANQ UE	(id_tanque, dt_leitura DESC)	Últimas leituras por tanque — crítico
IDX_METRICA_DISPOSITI VO	TB_METRICAS_TANQ UE	(id_dispositivo)	Leituras por dispositivo ESP32
IDX_ALERTA_TANQUE_ST ATUS	TB_ALERTA_CRITICO	(id_tanque, status)	Alertas abertos — dashboard
IDX_ALERTA_DT	TB_ALERTA_CRITICO	(dt_alerta DESC)	Alertas mais recentes
IDX_DADO_ORBITAL_FAZ ENDA_DT	TB_DADO_ORBITAL	(id_fazenda, dt_coleta DESC)	Dados orbitais por fazenda
IDX_DADO_ORBITAL_FON TE	TB_DADO_ORBITAL	(fonte)	Filtro por fonte orbital
IDX_DADO_ORBITAL_BR_ ESTACAO_DT	TB_DADO_ORBITAL_B R	(cod_estacao, dt_medicao DESC)	Série temporal INMET
IDX_PREVISAO_TANQUE_ DT	TB_PREVISOES_IA	(id_tanque, dt_pico_previsto)	Previsões futuras por tanque
IDX_PREVISAO_DADO_O RBITAL	TB_PREVISOES_IA	(id_dado_orbital)	Rastreabilidade previsão → orbital
IDX_LOTE_FAZENDA_STA TUS	TB_LOTE_BIOMASSA	(id_fazenda, status)	Lotes disponíveis por fazenda
IDX_LOTE_TANQUE	TB_LOTE_BIOMASSA	(id_tanque)	Lotes por tanque de origem
IDX_CREDITO_STATUS	TB_CREDITO_CARBO NO	(status)	Créditos disponíveis para venda
IDX_CREDITO_FAZENDA	TB_CREDITO_CARBO NO	(id_fazenda)	Créditos por fazenda
IDX_CREDITO_LOTE	TB_CREDITO_CARBO NO	(id_lote)	Crédito → lote de biomassa
IDX_TRANSACAO_COMPR ADOR	TB_TRANSACAO_MA RKETPLACE	(id_usuario_compr ador)	Histórico por comprador

IDX_TRANSACAO_DT	TB_TRANSACAO_MARKETPLACE	(dt_transacao DESC)	Transações mais recentes
------------------	--------------------------	------------------------	--------------------------

12. TRIGGERS AUTOMÁTICOS

13 triggers BEFORE INSERT (padrão TRG_BI_TB_*) garantem geração automática de IDs via sequences. A SQ_METRICAS_TANQUE utiliza CACHE 100 — o maior valor — por ser a sequence de maior demanda, recebendo inserções contínuas de leituras IoT via MQTT.

Trigger	Tabela	Sequence	Cache
TRG_BI_TB_PERFIL	TB_PERFIL	SQ_PERFIL	NOCACHE
TRG_BI_TB_USUARIO	TB_USUARIO	SQ_USUARIO	20
TRG_BI_TB_FAZENDA	TB_FAZENDA	SQ_FAZENDA	20
TRG_BI_TB_TANQUE	TB_TANQUE	SQ_TANQUE	20
TRG_BI_TB_DISPOSITIVO_IOT	TB_DISPOSITIVO_IOT	SQ_DISPOSITIVO_IOT	20
TRG_BI_TB_METRICAS_TANQUE	TB_METRICAS_TANQUE	SQ_METRICAS_TANQUE	100
TRG_BI_TB_ALERTA_CRITICO	TB_ALERTA_CRITICO	SQ_ALERTA_CRITICO	20
TRG_BI_TB_DADO_ORBITAL	TB_DADO_ORBITAL	SQ_DADO_ORBITAL	20
TRG_BI_TB_DADO_ORBITAL_BR	TB_DADO_ORBITAL_BR	SQ_DADO_ORBITAL_BR	20
TRG_BI_TB_PREVISOES_IA	TB_PREVISOES_IA	SQ_PREVISOES_IA	20
TRG_BI_TB_LOTE_BIOMASSA	TB_LOTE_BIOMASSA	SQ_LOTE_BIOMASSA	20
TRG_BI_TB_CREDITO_CARBOONO	TB_CREDITO_CARBONO	SQ_CREDITO_CARBONO	20
TRG_BI_TB_TRANSACAO_MARKETPLACE	TB_TRANSACAO_MARKETPLACE	SQ_TRANSACAO_MARKETPLACE	20

13. COMPONENTES PL/SQL AVANÇADOS

O arquivo GS_Phycocarbon_PLSQL.sql contém 7 seções de componentes avançados organizados no seguinte conjunto:

Componente	Descrição
------------	-----------

Bloco 1 (Anônimo)	Status de tanque pelo ID com classificação por porte (PEQUENO/MÉDIO/GRANDE)
Bloco 2 (Anônimo)	Verificação de alertas críticos com escalonamento (NORMAL/ATENÇÃO/CRÍTICO/EMERGÊNCIA)
Bloco 3 (Anônimo)	Cálculo do valor total de vendas de biomassa por fazenda com classificação
Bloco 4 (Anônimo)	Monitoramento de métricas do último dia com WHILE LOOP
Cursor c_tanques_ativos	Lista todos os tanques ativos com seus dispositivos IoT
Cursor c_alertas_abertos	Alertas abertos com dados do tanque e fazenda
Cursor c_marketplace	Lotes disponíveis no marketplace com valor estimado
Cursor c_usuarios	Usuários por perfil com contagem de fazendas responsáveis
Relatórios SQL	Queries com INNER/LEFT JOIN, GROUP BY, HAVING e funções analíticas
FN_CALCULA_SAUDE_TANQUE	Function: score de saúde 0–100 baseado em pH, temperatura e alertas
PRC_GERA_RELATORIO_FAZENDA	Procedure: relatório consolidado via DBMS_OUTPUT
Trigger de negócio	Validações e auditoria em operações DML (além dos 13 triggers de ID)
PKG_PHYCOCARBON	Package: FN_SAUDE_TANQUE, FN_CONTAR_ALERTAS, PRC_RELATORIO_FAZENDA, PRC_RESUMO_PLATAFORMA

Package PKG_PHYCOCARBON

O package centraliza os objetos PL/SQL mais reutilizáveis da plataforma, seguindo o padrão de encapsulamento Oracle:

```
CREATE OR REPLACE PACKAGE PKG_PHYCOCARBON AS
    FUNCTION FN_SAUDE_TANQUE          (p_id_tanque IN NUMBER) RETURN NUMBER;
    FUNCTION FN_CONTAR_ALERTAS        (p_id_tanque IN NUMBER) RETURN NUMBER;
    PROCEDURE PRC_RELATORIO_FAZENDA (p_id_fazenda IN NUMBER);
    PROCEDURE PRC_RESUMO_PLATAFORMA;
END PKG_PHYCOCARBON;
```

14. DML — DADOS DE SEED

O arquivo GS_Phycocarbon_DML.sql popula o banco com dados realistas para demonstração acadêmica:

Tabela	Dados de Seed
TB_PERFIL	4 perfis: ADMIN, OPERADOR_CAMPO, INVESTIDOR, COMPRADOR_B2B

TB_USUARIO	15+ usuários distribuídos entre os perfis
TB_FAZENDA	Fazendas nos estados BA, CE, RJ, GO, SP
TB_TANQUE	Tanques com diferentes espécies e faixas de operação
TB_DISPOSITIVO_IOT	Dispositivos ESP32 com código de série e tópicos MQTT
TB_METRICAS_TANQUE	Leituras com variações realistas de pH, temperatura, turbidez e luminosidade
TB_ALERTA_CRITICO	Alertas com diferentes severidades e status
TB_DADO_ORBITAL	Dados de NASA POWER, Copernicus, INPE, GOES-16
TB_DADO_ORBITAL_BR	Dados de estações INMET brasileiras
TB_PREVISOES_IA	Previsões de biomassa com diferentes modelos de IA
TB_LOTE_BIOMASSA	Lotes em diferentes status do marketplace
TB_CREDITO CARBONO	Créditos com hash de auditoria único
TB_TRANSACAO_MARKET PLACE	Transações confirmadas, pendentes e canceladas

15. COMO EXECUTAR

Pré-requisitos

- Oracle Database 21c+ (ou Oracle Live SQL / Oracle 19c);
- SQL*Plus ou SQLcl instalado;
- Usuário Oracle com permissões para CREATE TABLE, CREATE SEQUENCE, CREATE TRIGGER, CREATE INDEX, CREATE PROCEDURE, CREATE FUNCTION, CREATE PACKAGE.

Passo a Passo

1. Conectar ao banco Oracle:

```
sqlplus seu_usuario/sua_senha@seu_host:1521/XEPDB1
```

2. Executar o DDL (criação da estrutura):

```
@GS_Phycocarbon_DDL.sql
```

O DDL já inclui limpeza automática na Seção 0 — pode ser reexecutado com segurança em ambiente de desenvolvimento.

3. Executar o DML (dados de seed):

```
@GS_Phycocarbon_DML.sql
```

4. Executar os objetos PL/SQL:

```
SET SERVEROUTPUT ON
```

```
@GS_Phycocarbon_PLSQL.sql
```

Estrutura de Arquivos

- GS_Phycocarbon_DDL.sql — limpeza, sequences, tabelas, triggers de ID, comentários, índices e verificação;
- GS_Phycocarbon_DML.sql — 13 seções de dados de seed, uma por tabela;
- GS_Phycocarbon_PLSQL.sql — blocos anônimos, cursores, relatórios, function, procedure, trigger de negócio e package;
- GS_Phycocarbon_DER.pdf — Diagrama Entidade-Relacionamento;
- GS_Phycocarbon_NoSQL.json — modelagem complementar NoSQL.

16. CREDENCIAIS DE DEMONSTRAÇÃO

Credenciais exclusivamente para fins acadêmicos. As senhas abaixo correspondem aos hashes BCrypt inseridos pelo DML. A autenticação real é realizada via API Java Spring Boot — o banco armazena apenas o hash, nunca a senha em texto puro.

Perfil	E-mail	Senha	Nome
ADMIN	rafael.monteiro@algaspace.com	Admin@2026	Rafael Monteiro Silva
ADMIN	priscila.tavares@algaspace.com	Usuario@2026	Priscila Tavares Nunes
OPERADOR_CAMP O	joao.almeida@algaspace.com	Operador@2026	João Pedro Almeida
OPERADOR_CAMP O	mariana.ferreira@algaspace.com	Usuario@2026	Mariana Costa Ferreira
INVESTIDOR	contato@biocapital.com.br	Investidor@2026	Grupo BioCapital
COMPRADOR_B2B	compras@nutrialga.com.br	Comprador@2026	NutriAlga Alimentos SA

17. SEGURANÇA

As seguintes medidas de segurança foram implementadas diretamente na camada de banco de dados:

Área	Medida Implementada
Senhas	Armazenadas como hash BCrypt — nunca em texto puro
E-mail	Constraint CHECK (email LIKE '%@%.%') — validação no banco
Status de usuário	CHECK IN ('A','I','B') — bloqueio sem DELETE de registro
Hash de auditoria	hash_auditoria VARCHAR2(64) UNIQUE — rastreabilidade de créditos de carbono

Integridade referencial	CASCADE CONSTRAINTS aplicado em todas as FKs
Transações	CK_TRANSACAO_OBJETO previne transação sem objeto associado
Coordenadas geográficas	CHECK em latitude e longitude impede valores impossíveis
SQL Injection	Objetos PL/SQL usam bind variables (:NEW, parâmetros IN) — sem concatenação direta
Separação de perfis	Perfis distintos: ADMIN, OPERADOR_CAMPO, INVESTIDOR, COMPRADOR_B2B

Boas Práticas para Produção

- Habilitar Oracle Unified Auditing para todas as tabelas sensíveis;
- Aplicar VPD (Virtual Private Database) para isolar dados de fazenda por perfil;
- Usar Oracle TDE (Transparent Data Encryption) nas colunas senha_hash e hash_auditoria;
- Implementar connection pooling na camada de API — nunca conexão direta do mobile ao banco;
- Rotação periódica das credenciais de serviço das APIs.

18. RELAÇÃO COM O TEMA DA GLOBAL SOLUTION

O projeto se conecta ao tema "O Espaço é a nova fronteira" incorporando dados orbitais e satelitais como insumo direto para decisões operacionais no cultivo de microalgas.

No banco de dados Oracle, isso se materializa na integração entre tabelas terrestres e orbitais:

Tabela	Conexão Espacial
TB_DADO_ORBITAL	Dados de NASA POWER, Copernicus, GOES-16 e INPE — irradiância PAR e nebulosidade via satélite
TB_DADO_ORBITAL_BR	Complemento meteorológico terrestre via estações INMET
TB_PREVISOES_IA	FK para id_dado_orbital — previsões de biomassa alimentadas por dados espaciais
TB_METRICAS_TANQUE	Série temporal que correlaciona condições orbitais com métricas dos tanques

A arquitetura de dados reflete que dados do espaço (satélites) alimentam a inteligência artificial, que por sua vez orienta as decisões dos operadores de fazenda na plataforma.

19. IMPACTO SUSTENTÁVEL

A camada de banco de dados contribui diretamente para os objetivos ambientais do projeto:

- Rastreabilidade auditável dos créditos de carbono via hash_auditoria SHA-256 único e imutável;
- Suporte à série temporal de métricas IoT para monitoramento contínuo da eficiência de captura de CO₂;
- Persistência das previsões de IA que orientam a maximização da biomassa e do sequestro de carbono;
- Marketplace B2B com histórico imutável de transações, conferindo transparência para investidores ESG e auditores ambientais.

20. CONCLUSÃO

O Phycocarbon Database representa a fundação de dados de uma solução inovadora para bioeconomia sustentável. Com 13 tabelas em 3FN, 22 índices de performance, 13 triggers automáticos e um conjunto robusto de componentes PL/SQL avançados, a camada de persistência garante a integridade, rastreabilidade e eficiência necessárias para suportar o ecossistema completo da plataforma.

A integração de dados orbitais (NASA POWER, Copernicus, GOES-16) com séries temporais de sensores IoT, previsões de IA e créditos de carbono auditáveis em um único banco relacional Oracle demonstra a viabilidade técnica de uma plataforma de bioeconomia escalável, segura e alinhada com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU.

FIAP Global Solution 2026/1 — Turma 2TDSPG — Mastering Relational and Non-Relational Database.